CB051 MODELACIÓN NUMÉRICA
9504 ANÁLISIS NUMÉRICO I

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

TRABAJO PRÁCTICO
2do Cuatrimestre 2026

Problema de valores iniciales no lineal
Modelo simplificado del fenómeno de El Niño

Introducción

El fenómeno El Niño – Oscilación del Sur constituye un ejemplo de sistema dinámico acoplado en el que una perturbación térmica del océano puede producir respuestas posteriores en la humedad atmosférica y en la precipitación. En este trabajo práctico se utilizará un modelo temporal simplificado de tres variables para estudiar, por un lado, propiedades numéricas del método de Euler aplicado a un problema de valores iniciales y, por otro, la respuesta del modelo frente a cambios en sus parámetros.

El objetivo es reproducir de manera aproximada un evento climático real, utilizando un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales con excitación estacional como caso de estudio para analizar convergencia, orden, estabilidad y sensibilidad paramétrica.

Ecuaciones intervinientes

Se considera el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\mathrm{dT/dt} = \mathrm{R(t)\ T\ (1 - T/Tmax)} - \alpha\ \mathrm{H}$$

$$\mathrm{dH/dt} = \beta\ \mathrm{T^2} - \gamma\ \mathrm{H\ P}$$

$$\mathrm{dP/dt} = \delta\ \mathrm{H^2} - \sigma\ \mathrm{P}$$

Las variables del modelo son:

T(t): anomalía de temperatura superficial del mar [°C].

H(t): anomalía de humedad en la atmósfera baja [u.h.].

P(t): variable simplificada asociada a precipitación/nubosidad [u.p.].

La tasa de crecimiento térmico está modulada por una excitación estacional de período anual:

$$\mathrm{R(t)} = \mathrm{Roce} + \mathrm{A}\cos(\omega\ \mathrm{t} - \pi), \quad \omega = 2\pi/12$$

Parámetros nominales:

Parámetro	Significado físico	Valor nominal
Tmax	Anomalía máxima térmicamente sostenible	4.0 °C
Roce	Tasa intrínseca de calentamiento oceánico	0.30 $\mathrm{mes^{-1}}$
α	Coeficiente de enfriamiento por evaporación	0.05 °C $\mathrm{mes^{-1}}$ $\mathrm{u.h.^{-1}}$
β	Eficiencia de evaporación	0.20 u.h. $\mathrm{mes^{-1}}$ $\mathrm{°C^{-2}}$
γ	Tasa de consumo de humedad por precipitación	0.10 $\mathrm{mes^{-1}}$ $\mathrm{u.p.^{-1}}$
δ	Eficiencia de conversión de humedad a lluvia	0.40 u.p. $\mathrm{mes^{-1}}$ $\mathrm{u.h.^{-2}}$
σ	Tasa de descarga/disipación sobre el continente	0.70 $\mathrm{mes^{-1}}$
A	Amplitud de la modulación estacional	0.45 $\mathrm{mes^{-1}}$
ω	Frecuencia angular para un ciclo anual	2π/12 rad/mes

Condiciones iniciales:

$$\mathrm{T}(0) = 1.0\ ℃, \quad \mathrm{H}(0) = 0\ \text{u.h.}, \quad \mathrm{P}(0) = 0\ \text{u.p.}$$

Intervalo de integración:

$$0 \leq \mathrm{t} \leq 60\ \text{meses}$$

Desarrollo del Trabajo Práctico

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se analizará el comportamiento numérico del método de Euler. En la segunda se utilizará una discretización suficientemente precisa y estable para estudiar el comportamiento del modelo y su sensibilidad a los parámetros.

Parte 1: Convergencia, orden y estabilidad del método de Euler

Resolver el sistema mediante el método de Euler explícito:

$$\mathrm{y}_{n+1} = \mathrm{y}_n + h\,\mathrm{f}(\mathrm{t}_n, \mathrm{y}_n)$$

donde y = [T, H, P]^T y *h* es el paso temporal.

a. Obtenga una solución “de referencia” utilizando también el método de Euler, pero con un paso temporal h_{ref} lo suficientemente pequeño como para que su error sea despreciable frente al de las discretizaciones que serán analizadas en (b).

b. Resuelva nuevamente el problema utilizando una sucesión de pasos *h* tales que cada valor sea aproximadamente el doble del anterior. Para cada caso compare la solución obtenida con la solución de referencia. Para cuantificar el error utilice el máximo error absoluto sobre todo el intervalo de la variable T(t).

c. En el rango convergente, verifique experimentalmente la relación entre el error y el tamaño de paso. Calcule el orden observado mediante:

   $$p = \log(\mathrm{Err}(2h)/\mathrm{Err}(h)) / \log(2)$$

   Compare con el valor esperado para el método de Euler.

d. Continúe aumentando el paso temporal y analice cuándo el error deja de crecer aproximadamente en forma proporcional a *h* y comienza a aumentar abruptamente, evidenciando inestabilidad. Discuta la diferencia entre error de discretización e inestabilidad numérica a partir de los resultados obtenidos.

Parte 2: Severidad estacional, desfase y sensibilidad paramétrica

Seleccione para esta parte un paso temporal que, de acuerdo con los resultados de la Parte 1, produzca una solución suficientemente precisa y estable. Simule el sistema durante 60 meses. Debido al régimen transitorio asociado a las condiciones iniciales, todos los indicadores de esta sección deberán calcularse exclusivamente utilizando el último ciclo anual, correspondiente al intervalo $48 \leq t \leq 60$ meses.

Se define la severidad estacional de las precipitaciones como:

$$\mathrm{SP} = (\mathrm{Pmax} - \mathrm{Pmin}) \,/\, \mathrm{Pmed}$$

donde Pmax, Pmin y Pmed (promedio) se calculan utilizando únicamente el último ciclo anual.

El desfase temperatura-precipitación se define como el tiempo transcurrido desde el máximo de T hasta el máximo posterior de P:

$$\Delta \mathrm{tTP} = \mathrm{tP,max} - \mathrm{tT,max}$$

a. Utilizando los parámetros nominales, determine SP y ΔtTP. Grafique T(t), H(t) y P(t) para los 60 meses y muestre por separado el último ciclo anual utilizado para calcular los indicadores.

b. Analice individualmente la influencia de A, β, γ y σ. Modifique un parámetro por vez, manteniendo los restantes en sus valores nominales, y determine cómo cambia SP y ΔtTP. Utilice los siguientes intervalos:

Parámetro	Intervalo de exploración
A	0.25 a 0.60 mes^{-1}
β	0.10 a 0.30 u.h. mes^{-1} $°\mathrm{C}^{-2}$
γ	0.05 a 0.20 mes^{-1} $\mathrm{u.p.}^{-1}$
σ	0.40 a 1.00 mes^{-1}

Para cada parámetro construya gráficos SP(q) y ΔtTP(q), donde q representa el parámetro modificado. Interprete las tendencias observadas a partir de los términos de las ecuaciones diferenciales en los que interviene cada coeficiente.

c. Explore combinaciones de A, β, γ y σ dentro de los intervalos indicados y determine una combinación que produzca la mayor severidad estacional SP, manteniendo una solución acotada y un régimen anual repetitivo al final de la simulación. La búsqueda puede realizarse mediante una grilla discreta de valores.

d. Compare el escenario obtenido con el caso nominal. Informe los parámetros utilizados, SP, ΔtTP, Pmax, Pmin y Pmed del último ciclo anual, y grafique ambos casos. Analice si el escenario de mayor severidad corresponde simplemente a tomar todos los parámetros en sus valores máximos. Justifique la respuesta a partir del signo y la función que cumple cada término del sistema de ecuaciones.